CHƯƠNG 5: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

Sinh hóa cơ sở – Tóm tắt nội dung

Mục lục: 1. Trao đổi chất · 2. Đồng hóa – dị hóa và cách kiểm soát · 3. Năng lượng của trao đổi chất · 4. ATP · 5. Ba cơ chế tổng hợp ATP · 6. Chất mang điện tử và chuỗi hô hấp · Ôn tập nhanh

1. Trao đổi chất (metabolism)

Trao đổi chất gồm toàn bộ biến đổi hóa học trong tế bào và cơ thể nhờ phản ứng do enzyme xúc tác; "quản lý" nguyên liệu và năng lượng của tế bào. **Con đường chuyển hóa** (metabolic pathway) là chuỗi phản ứng theo thứ tự, sản phẩm của enzyme này là cơ chất của enzyme kế tiếp; các chất tham gia và trung gian gọi là **chất trao đổi (metabolite)**.

	Dị hóa (catabolism)	**Đồng hóa (anabolism)**
Bản chất	Phân giải chất phức tạp thành đơn giản	Tổng hợp chất đặc trưng của tế bào từ chất đơn giản
Năng lượng	**Giải phóng** năng lượng (một phần dùng cho đồng hóa)	**Hấp thu** năng lượng
Ví dụ	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + ATP$	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow$(ánh sáng) $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$; protein thức ăn → protein người

- Hai quá trình ngược nhau nhưng bổ sung chặt chẽ, xảy ra đồng thời; một số sản phẩm dị hóa dùng làm nguyên liệu đồng hóa. Mỗi loài có cách trao đổi chất riêng.
- **Ba giai đoạn:** (1) tiêu hóa – tác động cơ học và thủy phân ở cơ quan tiêu hóa; (2) trao đổi trung gian – tiếp tục phân giải hoặc tổng hợp; (3) bài tiết sản phẩm cuối không cần thiết.
- **Kiểm soát hai quá trình ngược nhau:** mỗi con đường có ít nhất một bước do enzyme đặc thù (thường là enzyme điều hòa) mà con đường ngược không có; cặp dị hóa – đồng hóa chung điểm đầu và cuối thường diễn ra ở vị trí khác nhau trong tế bào; nồng độ chất trao đổi và enzyme được điều hòa khác nhau ở các vị trí khác nhau.
- Một chất có thể là chất trao đổi ở cơ thể này, sản phẩm cuối ở cơ thể khác: acid lactic (chất trao đổi ở đường phân; sản phẩm cuối ở một số vi sinh vật); acid uric (sản phẩm cuối của purine ở người, chim, bò sát; chất trao đổi ở đa số động vật có vú).

2. Năng lượng của trao đổi chất

- Sinh vật **quang tự dưỡng** lấy năng lượng tự do từ ánh sáng; **dị dưỡng** từ chất dinh dưỡng trong thức ăn. Mọi nguồn năng lượng đều được chuyển thành **ATP** và các hợp chất giàu năng lượng.
- **Ba đặc điểm năng lượng học sinh học:** (1) chuyển năng lượng thành công và các dạng khác không qua nhiệt (hệ sống là hệ hóa động học, không phải động cơ nhiệt); (2) năng lượng khi oxy hóa được giải phóng dần dần qua chuỗi phản ứng (đường: ~686 kcal/mol; hệ sống không dùng hết trong một khoảnh khắc); (3) năng lượng tích lũy trong các **liên kết cao năng** như "bình acquy sinh học".
- **Ba giai đoạn giải phóng năng lượng:** (i) thủy phân cao phân tử thành phân tử nhỏ (polysaccharide → monosaccharide, protein → amino acid): chỉ ~1% năng lượng tự do, thải dạng nhiệt; (ii) đường phân và oxy hóa acid béo, amino acid tạo **acetyl-CoA, α-ketoglutarate, oxaloacetate** (~1/3 năng lượng); (iii) oxy hóa qua **chu trình Krebs** (~2/3 năng lượng). Ở giai đoạn 2–3, 30–40% hóa năng thành nhiệt, > 60% dùng tổng hợp hợp chất cao năng.
- **Hai quy luật:** (1) năng lượng chuyển từ dạng này sang dạng khác, tổng không đổi; (2) năng lượng tồn tại ở dạng tự do (có ích) và dạng phân tán; biến đổi tự nhiên giảm năng lượng tự do, tăng entropy.

Kiểm tra số: 686 kcal × 4,184 = 2870 kJ/mol ≈ 2881 (slide ghi "2881,2 J", đơn vị đúng phải là kJ; dùng 1 kcal ≈ 4,2 kJ cho 2881).

3. ATP – "tiền tệ năng lượng"

ATP là chất mang năng lượng phổ biến nhất của tế bào; chứa liên kết **anhydride** (cao năng, giữa các phosphate) và liên kết ester. Là mắt xích nối phản ứng dị hóa (tạo ATP) và đồng hóa (dùng ATP); chuyển hóa tương hỗ ATP ⇌ ADP. Các nucleoside triphosphate khác (GTP, UTP, CTP) và deoxynucleoside triphosphate (dATP, dGTP, dTTP, dCTP) tương đương ATP về năng lượng.

Hợp chất giàu năng lượng khác: phosphoenolpyruvate (PEP), 1,3-bisphosphoglycerate, phosphocreatine, thioester (acetyl-CoA).

Tính nhanh (số liệu tra thêm, không có trong slide): thủy phân ATP có $\Delta G^{\circ\prime} \approx -30{,}5$ kJ/mol ⇒ $K'_{eq} = \exp(30500/(8{,}314 \times 298)) = \mathbf{2{,}2 \cdot 10^5}$; $\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} + RT \ln Q$, nên trong tế bào (Q nhỏ hơn nhiều so với K) ΔG còn âm hơn. Chú ý: khái niệm này cần đối chiếu giáo trình vì slide không nêu số.

4. Ba cơ chế tổng hợp ATP

Cơ chế	Nội dung	Vị trí / điều kiện
Phosphoryl hóa mức cơ chất	Enzyme **kinase** chuyển trực tiếp nhóm phosphate từ hợp chất trung gian giàu năng lượng đã phosphoryl hóa sang ADP	Trung gian của đường phân và hô hấp tế bào
Phosphoryl hóa oxy hóa	Hóa thẩm: dùng năng lượng của chuỗi vận chuyển e^- khi oxy hóa chất hữu cơ	**Màng trong ti thể**; chỉ khi có O_2 (hiếu khí); ở prokaryote ở màng sinh chất
Quang phosphoryl hóa	Hóa thẩm dùng năng lượng ánh sáng	Màng thylakoid lục lạp; chỉ tế bào quang hợp

5. Chất mang điện tử và chuỗi hô hấp

- Vận chuyển e^- trong phản ứng oxy hóa khử là nền tảng của quá trình sống: dị dưỡng lấy e^- từ chất khử trong thức ăn; tự dưỡng từ chất được hoạt hóa bởi ánh sáng.
- **Chất mang điện tử:** NAD^+, $NADP^+$, FMN, FAD, quinone (CoQ), cytochrome, protein chứa Fe–S. **NADH/NADPH** là dẫn xuất vitamin B_3 (niacin); **$FADH_2$** dẫn xuất vitamin B_2 (riboflavin). Với dehydrogenase tách $2H^+ + 2e^-$: **NAD^+/$NADP^+$ nhận $2e^-$ và 1 H^+** → NADH/NADPH; **FAD nhận $2e^-$ và $2H^+$** → $FADH_2$.
- **Chuỗi hô hấp** (màng trong ti thể): phức hệ I (NADH dehydrogenase) khử CoQ; phức hệ II (succinate dehydrogenase, dùng $FADH_2$ từ succinate → fumarate) khử CoQ; CoQ chuyển e^- cho phức hệ III (cytochrome bc_1); phức hệ III chuyển qua cytochrome c đến phức hệ IV, **khử O_2 thành H_2O** (O_2 có ái lực e^- lớn nhất, chất nhận cuối). NADH cho nhiều năng lượng hơn $FADH_2$.
- **Thuyết hóa thẩm:** năng lượng giải phóng khi e^- qua các chất có ái lực tăng dần được dùng bơm H^+ ra khỏi màng, tạo chênh lệch điện thế và pH (**lực dẫn proton**); H^+ chảy ngược qua **ATP synthase** để tổng hợp ATP.
- **Vị trí:** prokaryote – màng sinh chất (H^+ bơm ra khoảng gian bào); eukaryote – màng trong ti thể (H^+ từ chất nền ra khoảng giữa hai màng); quang hợp – màng thylakoid (H^+ từ stroma vào lumen).

Ôn tập nhanh

H: Dị hóa khác đồng hóa? **Đ:** Dị hóa phân giải, giải phóng năng lượng; đồng hóa tổng hợp, hấp thu năng lượng.

H: Cách kiểm soát hai quá trình ngược nhau? **Đ:** Enzyme điều hòa riêng cho mỗi chiều, vị trí tế bào khác nhau, điều hòa nồng độ khác nhau.

H: Ba giai đoạn của trao đổi chất? **Đ:** Tiêu hóa; trao đổi trung gian; bài tiết.

H: Liên kết cao năng của ATP là loại nào? **Đ:** Liên kết anhydride giữa các phosphate.

H: Ba cơ chế tạo ATP? **Đ:** Mức cơ chất; oxy hóa; quang phosphoryl hóa.

H: NAD^+ và FAD nhận gì? **Đ:** NAD^+: $2e^- + 1H^+$; FAD: $2e^- + 2H^+$.

H: Chất nhận e^- cuối chuỗi hô hấp? **Đ:** $O_2 \rightarrow H_2O$ (phức hệ IV).

H: Hóa thẩm là gì? **Đ:** Gradient H^+ qua màng (tạo bởi chuỗi e^-) dẫn H^+ qua ATP synthase tạo ATP.